

**Pemanfaatan Eceng Gondok: Sintesis Hijau Fotokatalis Komposit
ZnO–Bentonit dan Penggunaannya dalam Degradasi Metilen Biru
dengan Bantuan Karbon Aktif**



AGIL ARHAM ISKANDAR

H021201039



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

**Pemanfaatan Eceng Gondok: Sintesis Hijau fotokatalis komposit ZnO–
Bentonit dan Penggunaannya dalam Degradasi Metilen Biru dengan
Bantuan Karbon Aktif**

**AGIL ARHAM ISKANDAR
H021201039**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

**Utilization of Water Hyacinth: Green Synthesis of ZnO–Bentonite
Composite Photocatalyst and Its Application in Methylene Blue
Degradation with the Assistance of Activated Carbon.**

**AGIL ARHAM ISKANDAR
H021201039**



**PHYSICS DEPARTMENT
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2025**

**Pemanfaatan Eceng Gondok: Sintesis Hijau Fotokatalis Komposit
ZnO–Bentonit dan Penggunaannya dalam Degradasi Metilen Biru
dengan Bantuan Karbon Aktif**

AGIL ARHAM ISKANDAR

H0210201039

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada
Program Studi Fisika Departemen Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin

Program Studi Fisika

Kepada

**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

SKRIPSI

**PEMANFAATAN ECENG GONDOK: SINTESIS HIJAU FOTOKATALIS
KOMPOSIT ZNO-BENTONIT DAN PENGGUNAANNYA DALAM
DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN BANTUAN KARBON AKTIF**

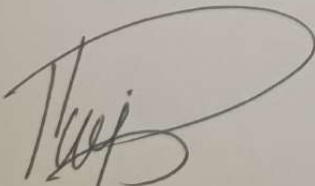
AGIL ARHAM ISKANDAR
H021201039

Skripsi,

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Sains pada tanggal bulan
tahun dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Heryanto, S.Si., M.Si.
NIP. 19911129 202005 3 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin
NIP. 19670923 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **"Pemanfaatan Eceng Gondok: Sintesis Hijau Fotokatalis Komposit ZnO-Bentonit dan Penggunaannya dalam Degradasi Metilen Biru dengan Bantuan Karbon Aktif"** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Heryanto, S.Si.,M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Oktober 2025



Iskandar
Nim: H021201039

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dialah awal yang tak berawal, dialah akhir yang tak berakhir. Dan hanya kepada-Nya lah kita akan kembali suatu saat nanti. Dialah yang Maha pemberi petunjuk. Dialah yang Maha pemberi anugerah, nikmat serta rahmat. Atas karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pemanfaatan Eceng Gondok: Sintesis Hijau Fotokatalis Komposit ZnO–Bentonit dan Penggunaannya dalam Degradasi Metilen Biru dengan Bantuan Karbon Aktif", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Departemen Fisika Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Dalam pengerjaan skripsi penulis telah mengalami berbagai hambatan mulai dari tahap awal penelitian sampai akhir penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis sadar betul bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Namun, berkat kehendak-Nya serta bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak, penulis tetap termotivasi dan penuh semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak **Iskandar Aksal** dan Ibu **Suriani** serta saudara perempuan satu-satunya **Israini Wiyulanda** dan saudara laki laki **Muhammad Aidil Iskandar** dan **Ahzan Abgari Iskandar** yang dengan segala pengorbanan dan kasih sayang mereka yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan meridhoi penulis untuk selalu membahagiakan dan membanggakan. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan saran, motivasi, dan mendukung penulis berupa moril maupun material, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan.

Terima kasih kepada Bapak **Heryanto, S.Si., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak mendukung, membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada bapak **Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.** dan **Prof. Dr. Rer-nat. Wira Bahari Nurdin**, selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan saran, diskusi, dan ilmu untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Terima kasih kepada **Prof. Dr. Rer-nat. Wira Bahari Nurdin** selaku ketua Departemen dan seluruh Ibu/Bapak **Dosen Pengajar** yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal penulis untuk masa depan. Ibu/Bapak **Staf Departemen Fisika** yang telah memberi saran serta membantu penulis selama proses administrasi dikampus.

Terima kasih kepada keluarga besar **Himafi FMIPA Unhas** yang membuat masa perkuliahan menjadi sesuatu yang istimewa. Terima kasih kepada teman seperjuangan Himafi 2020 (Re20nansi) (**Fausi, Vicram, Pryandi, Husain, Rifaldi, Abe, Anus, Alip, Aan, Bayu, Bisman, Adnan, Emar, Akmal Ilistrik, Dirga, Amri, Vannes, Stevan, Uwais, Sahrul, Akmal**), (**Fatma, Ainun, Harmi, Sulis, Nanda, Asty, Yusria, Inul, Andani, Nindy, Astrid, Nidia, Isma, Putri, Novra, Tasya, Novi, Yuni, Waode, Paye, Indri, Silvi, Faqih, Ebi, Jenella, Khafifah, Eva, Anika, Naya, Fatul, Nisa, Mutiara, Uci, Robiah, Syamsiah, Elza, Fhadilah, Eka, Epy, Indah, Eunike**) yang telah berbagi kebersamaan, pelajaran, canda, tawa yang akan menjadi memori yang tidak terlupakan.

Terima kasih kepada keluarga besar **Laboratorium Fisika Material dan Energi**.

Terima kasih kepada **Andi Akmal** dan **Vicram Setiawan** yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu penulis dari awal hingga menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses perkuliahan saya.

ABSTRAK

Agil Arham Iskandar. **Pemanfaatan Eceng Gondok: Sintesis Hijau Fotokatalis Komposit ZnO–Bentonit dan Penggunaannya dalam Degradasi Metilen Biru dengan Bantuan Karbon Aktif** (dibimbing oleh Heryanto, S.Si., M.Si.).

Latar Belakang. Pencemaran air oleh zat warna sintetis—khususnya metilen biru (MB)—merupakan masalah lingkungan serius karena sulit terurai dan mengganggu ekosistem perairan. Pemanfaatan limbah biomassa seperti eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) sebagai bahan baku karbon aktif (AC) dan sintesis hijau fotokatalis berbasis ZnO yang didukung oleh bentonit menawarkan solusi ramah lingkungan: meningkatkan adsorpsi zat warna sekaligus memperkuat aktivitas fotokatalitik untuk degradasi polutan di bawah cahaya tampak. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi potensi fotokatalis komposit ZnO–Bentonit dengan penambahan karbon aktif (dari eceng gondok) yang disintesis secara hijau dalam mendegradasi metilen biru pada kondisi cahaya tampak. **Metode.** Tiga tahap utama: (1) preparasi karbon aktif dari batang eceng gondok dan sintesis komposit ZnO–Bentonit dengan tambahan ekstrak tanaman sebagai agen green synthesis; (2) karakterisasi struktural dan fungsional dengan XRD, FTIR, dan UV–Vis; (3) uji aktivitas fotokatalitik degradasi MB di bawah lampu halogen 150 W dengan pengukuran konsentrasi sisa lewat spektrofotometri UV–Vis (λ_{max} MB = 663 nm). **Hasil.** Analisis XRD menunjukkan bahwa ZnO dengan struktur wurtzite terbentuk dengan baik (sesuai JCPDS No. 36-1451) dan terintegrasi dengan bentonit, dengan ukuran kristalit berada pada rentang 15–27 nm dan d-spacing rata-rata sekitar 1,89 nm. Spektrum FTIR turut mengonfirmasi adanya gugus O–H, Si–O, dan pita Zn–O di sekitar 503 cm^{-1} , menandakan keberhasilan pembentukan komposit ZnO/Bentonit/AC. Nilai band gap hasil analisis Tauc berada pada kisaran 3,66–3,98 eV, menunjukkan bahwa perubahan sifat optik antar sampel relatif kecil. Pada pengujian fotokatalitik, ZnO murni dengan ekstrak eceng gondok menunjukkan efisiensi degradasi sebesar 82,75%, sedangkan variasi komposit ZnO/Bentonit menghasilkan performa yang beragam, dengan nilai tertinggi dicapai oleh komposit dengan 20 g bentonit sebesar 89,18%. Variasi bentonit lainnya menunjukkan efisiensi 79,07% (4 g), 65,04% (8 g), 79,89% (12 g), dan 76,79% (16 g), memperlihatkan bahwa penyebaran ZnO yang optimal pada bentonit 20 g memberikan peningkatan aktivitas fotokatalitik paling signifikan. **Kesimpulan.** Fotokatalis ZnO–Bentonit dengan penambahan karbon aktif yang disintesis secara hijau menunjukkan potensi nyata untuk degradasi metilen biru di bawah cahaya tampak, keberhasilan akhir sangat bergantung pada komposisi bentonit—ada titik optimal di mana adsorpsi dan transfer muatan paling efektif, sedangkan penambahan berlebih dapat menurunkan penyerapan cahaya atau menutup situs aktif ZnO.

Kata kunci: Karbon aktif; ZnO; Bentonit; Fotokatalis; Degradasi metilen biru.

ABSTRACT

Agil Arham Iskandar. **Utilization of Water Hyacinth: Green Synthesis of ZnO-Bentonite-Activated Carbon Photocatalysts for Methylene Blue Degradation** (supervised by Heryanto, S.Si., M.Si.).

Background. Water pollution caused by synthetic dyes—particularly methylene blue (MB)—is a serious environmental problem due to their persistence and harmful impact on aquatic ecosystems. The utilization of biomass waste such as water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) as a precursor for activated carbon (AC), combined with the green synthesis of ZnO-based photocatalysts supported by bentonite, offers an eco-friendly strategy to enhance dye adsorption while improving photocatalytic performance under visible-light irradiation. **Aim.** This study aims to evaluate the photocatalytic potential of a green-synthesized ZnO–Bentonite composite incorporated with activated carbon derived from water hyacinth for the degradation of methylene blue under visible light. **Methods.** The research consisted of three main stages: (1) preparation of activated carbon from water hyacinth stems and synthesis of the ZnO–Bentonite composite using plant extract as a green-synthesis agent; (2) structural and functional characterization using XRD, FTIR, and UV–Vis spectroscopy; and (3) evaluation of photocatalytic activity toward MB degradation under a 150 W halogen lamp, with residual dye concentration monitored using UV–Vis spectroscopy (λ_{max} MB = 663 nm). **Results.** XRD analysis confirmed the formation of ZnO with a wurtzite structure (consistent with JCPDS No. 36-1451) integrated with bentonite, exhibiting crystallite sizes in the range of 15–27 nm and an average d-spacing of approximately 1.89 nm. FTIR spectra verified the presence of O–H, Si–O, and Zn–O vibrational bands (around 503 cm^{-1}), indicating successful formation of the ZnO/Bentonite/AC composite. Band gap values obtained from Tauc plots ranged from 3.66 to 3.98 eV, suggesting minimal optical variation between samples. Photocatalytic tests showed that ZnO synthesized with water hyacinth extract achieved a degradation efficiency of 82.75%, while the ZnO/Bentonite composites displayed varied performance. The highest efficiency was recorded for the composite containing 20 g of bentonite, achieving 89.18% degradation, whereas other bentonite variations produced efficiencies of 79.07% (4 g), 65.04% (8 g), 79.89% (12 g), and 76.79% (16 g). These findings indicate that optimal bentonite loading significantly improves ZnO dispersion and enhances photocatalytic activity.

Conclusion. The green-synthesized ZnO–Bentonite–Activated Carbon composite demonstrates strong potential for methylene blue degradation under visible light. Its final performance is strongly dependent on bentonite composition, where an optimal amount improves adsorption capacity and charge transfer, while excessive loading may reduce light absorption or block active ZnO sites.

Keywords: Activated carbon; ZnO; Bentonite; Photocatalyst; Methylene blue degradation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
Tabel Halaman.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	4
METODE PENELITIAN	4
2.1 Tempat dan Waktu.....	4
2.2 Bahan dan Alat	4
2.2.1 Bahan Penelitian	4
2.2.2 Alat Penelitian	4
2.3 Metode Penelitian	5
2.3.1 Preparasi Sampel Karbon Aktif	5
2.3.2 Preparasi Ekstrak Eceng Gondok (agen green synthesis)	5
2.2.3 Sintesis komposit Bentonit/ZnO	5
2.4 Pengamatan dan pengukuran	6
2.4.1 <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD).....	6
2.4.2 <i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i> (FTIR).....	7
2.4.3 <i>UV-Vis Spectroscopy</i>	7
2.5 Pelaksanaan penelitian	7
BAB III.....	9
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
3.1 <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD)	9
3.2 <i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i> (FTIR)	13
3.3 <i>UV-Vis Spectroscopy</i> dan Proses Fotokatalitik	16
BAB IV	19
KESIMPULAN.....	19

DAFTAR PUSTAKA	20
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Kode sampel yang digunakan dalam penelitian ini.	6
2. kuran rata-rata kristal pada semua sampel	12
3. Rata rata nilai d-spacing pada semua sampel.....	13
4. Identifikasi puncak FTIR dan gugus fungsional pada semua sampel.	14
5. Identifikasi puncak FTIR dan gugus fungsional yang muncul karbon aktif.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Metode preparasi (a) karbon aktif (AC), (b) ekstrak eceng gondok, dan (c) sintesis fotokatalis komposit ZnO/Bentonit yang dimediasi oleh ekstrak eceng gondok.....6
2. (a) Spektrum XRD untuk semua sampel, (b–d) Pembesaran puncak terbesar pada (100), (002), dan (101). (e) Spektrum XRD AC. (f–j) Pembesaran puncak (222), (210), (211), (113), dan (200).11
3. Spektrum FTIR untuk seluruh sampel14
4. (a) Spektrum UV–Vis untuk semua sampel, (b) spektrum yang telah dinormalisasi, (c) plot Tauc beserta nilai band gap, (d) rasio C/C_0 setelah fotodegradasi, dan (e) plot $\ln(C/C_0)$ untuk analisis kinetika orde pertama.....17
5. (a) Persentase degradasi dan (b) Mekanisme fotokatalitik18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran air akibat zat warna sintetis seperti metilen biru (MB) telah menjadi permasalahan lingkungan yang serius di berbagai negara. Metilen biru banyak digunakan dalam industri tekstil, kertas, dan percetakan, namun pembuangan limbahnya yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Zat warna ini sulit terurai secara alami dan dapat mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan air, serta memengaruhi kesehatan organisme yang mengonsumsi air tercemar tersebut. Keberadaan zat warna sintetis dalam perairan tidak hanya menurunkan kualitas estetika air, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (Abdelati, 2025; Doan Thi et al., 2020; Wu & Kuo, 2015).

Sifat persisten dan toksik dari zat warna sintetis menjadikan proses penghapusannya dari limbah cair sebagai prioritas dalam upaya perlindungan lingkungan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan teknologi fotokatalitik dalam proses degradasi zat warna di air. Fotokatalisis merupakan metode yang menjanjikan karena mampu memineralisasi polutan organik secara menyeluruh menjadi senyawa yang tidak berbahaya seperti karbon dioksida dan air (Patil et al., 2017; Zelekew et al., 2021). Metode ini juga relatif berbiaya rendah dan ramah lingkungan karena memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi serta menggunakan bahan yang tidak beracun (Schneider et al., 2014).

Eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) merupakan tanaman air yang sering dianggap sebagai gulma, namun memiliki potensi besar dalam mendukung teknologi ramah lingkungan. Tanaman ini mampu tumbuh dengan cepat dan menyerap logam berat serta senyawa organik dari air, sehingga menjadi kandidat yang baik untuk digunakan dalam sintesis material fotokatalitik. Pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku dalam pembuatan fotokatalis tidak hanya membantu mengurangi pencemaran air yang disebabkan oleh tanaman ini, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatannya (Doan Thi et al., 2020; Rezanía et al., 2016).

Seng oksida (ZnO) merupakan semikonduktor anorganik yang banyak digunakan sebagai fotokatalis untuk degradasi polutan organik karena memiliki stabilitas kimia yang sangat baik, toksisitas rendah, kepekaan tinggi terhadap cahaya, dan biaya produksi yang relatif murah. Bentonit, yaitu lempung alami yang kaya akan mineral montmorilonit, digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja fotokatalitik ZnO dengan cara memperluas luas permukaan dan memperbaiki sifat adsorpsinya. Selain itu, karbon aktif (AC) yang berasal dari batang eceng gondok juga ditambahkan ke dalam komposit untuk lebih meningkatkan efisiensi adsorpsi zat warna. Kombinasi sinergis antara ZnO, bentonit, dan karbon aktif diharapkan dapat meningkatkan jumlah situs aktif serta memfasilitasi pemisahan

muatan, sehingga mampu meningkatkan aktivitas fotokatalitik secara keseluruhan (Zelekew et al., 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dinari, A., dan Mahmoudi, J. menunjukkan bahwa komposit dengan persentase tertinggi $\text{TiO}_2/\text{Be}/\text{ZnO}$ (6,5%) memberikan efisiensi degradasi sebesar 98% terhadap zat warna metilen oranye (MO). Selain itu, penelitian lain oleh Zelekew, O. A., Fufaa, P. A., Sabir, F. K., dan Duma, A. D. melaporkan bahwa penggunaan komposit 0,01 Bentonit/ ZnO yang disintesis menggunakan ekstrak eceng gondok menghasilkan efisiensi degradasi sebesar 80% terhadap metilen biru (MB) (Abdelati, 2025; Wu & Kuo, 2015) (Zelekew et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem yang menggunakan ZnO dan bentonit, dengan tambahan karbon aktif (AC) yang diperoleh dari batang eceng gondok itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini akan mempelajari sifat struktural, optik, dan katalitik dari fotokatalis ZnO –Bentonit–Karbon Aktif yang disintesis (Alharthi et al., 2020; Zewudie et al., 2023).

Uji efisiensi degradasi terhadap metilen biru akan dilakukan pada berbagai kondisi untuk mengoptimalkan proses fotokatalitik. Parameter seperti konsentrasi awal zat warna, dosis fotokatalis, dan intensitas cahaya akan divariasikan secara sistematis untuk menentukan kondisi optimum yang menghasilkan efisiensi degradasi maksimum (Heryanto, 2025; Nakhaei et al., 2019). Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan solusi berkelanjutan dan efektif dalam pengendalian pencemaran air melalui sintesis serta penerapan material fotokatalis yang bervariasi pada parameter tertentu (Li et al., 2014).

Dalam penelitian ini, kami mensintesis fotokatalis tersier dengan menggabungkan ZnO , bentonit, dan karbon aktif (AC) yang berasal dari eceng gondok melalui pendekatan sintesis hijau. Metode ramah lingkungan ini memanfaatkan bahan alami dan meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga menawarkan alternatif berkelanjutan dalam produksi fotokatalis. Proses ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan metode yang hemat biaya serta dapat diterapkan dalam skala besar untuk pengembangan material berkinerja tinggi. Untuk mengevaluasi secara komprehensif karakteristik struktural, fungsional, dan optik dari fotokatalis yang disintesis, akan digunakan beberapa teknik seperti difraksi sinar-X (XRD), spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR), dan spektroskopi UV-Vis. Penelitian ini berfokus pada penilaian potensi material komposit ini dalam mendegradasi metilen biru (MB) di bawah cahaya tampak. Selain itu, pendekatan ini menyoroti nilai tambah dari pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku untuk remediasi lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara ZnO , bentonit, dan AC diharapkan dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik, karena bentonit dan AC menyediakan situs aktif tambahan untuk adsorpsi zat warna, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan dari proses degradasi (Doan Thi et al., 2020; Zewudie et al., 2023).

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mensintesis fotokatalis ZnO–Bentonit–Activated Carbon (dari eceng gondok) menggunakan pendekatan sintesis hijau.
2. Mengkarakterisasi sifat struktural, gugus fungsi, morfologi, dan sifat optik fotokatalis (XRD, FTIR, dan UV–Vis).
3. Mengevaluasi efisiensi degradasi methylene blue (MB) di bawah cahaya tampak serta menganalisis kinetika reaksi.

1.3 Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan menghasilkan pengembangan adsorben/fotokatalis baru yang efisien dan berbiaya rendah berbahan baku eceng gondok yang melimpah, sehingga mampu meningkatkan efisiensi penghilangan zat warna sintetis seperti metilen biru dari limbah cair industri sebelum dibuang ke lingkungan; hal ini tidak hanya menawarkan solusi teknis yang lebih efektif untuk pengolahan limbah, tetapi juga mendorong praktik industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah biomassa lokal, mengurangi beban ekologi akibat eceng gondok sebagai spesies invasif, serta meningkatkan kualitas air dan menurunkan risiko kesehatan masyarakat akibat paparan polutan organik; selain itu, pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku karbon aktif berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat dan menjadi dasar bagi skala pilot serta rekomendasi pengelolaan limbah yang lebih efektif berdasarkan hasil karakterisasi dan uji aktivitas fotokatalitik dalam penelitian ini.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2023 hingga Mei 2024, di Laboratorium Fisika Material Dan Energi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.2 Bahan dan Alat

2.2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. ZnO
2. H_3PO_4
3. Aquades
4. NaOH
5. Eceng gondok (*Eichhornia crassipes*)
6. Bentonit
7. Metilen biru

2.2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. *Gelas beker 500 ml*
2. *Gelas ukur 50 ml*
3. *Gelas ukur 10 ml*
4. *Suntik printer 1 ml*
5. *Spatula besi*
6. *Cawan petri*
7. *Hot plat stirrer*
8. *Magnetic bar*
9. *Sentrifugasi*
10. *Ph meter*
11. *Kain saring*
12. *Oven*
13. *Gunting*
14. *Penggaris*
15. *Loyang*
16. *Batang pengaduk*
17. *Ayakan 100 mesh*
18. *Stopwatch*
19. *Blender*
20. *X-Ray diffraction*
21. *Fourier transform infrared*
22. *Spectrometer Uv-Vis*

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Preparasi Sampel Karbon Aktif

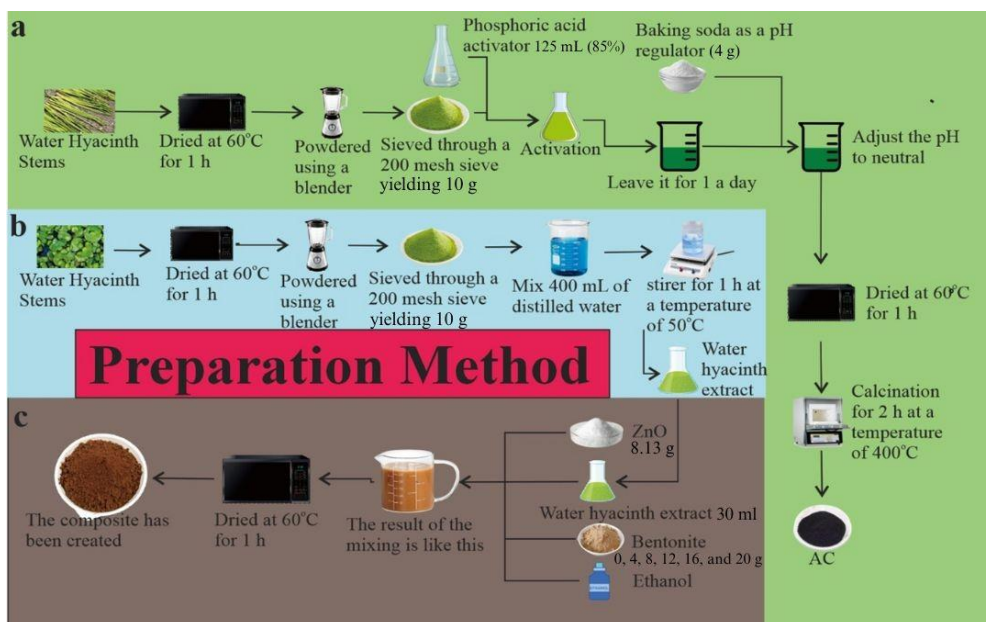
Proses pembuatan karbon aktif (AC) dari batang eceng gondok ditunjukkan pada Gambar 1(a). Pada tahap ini, sebanyak 10 g serbuk halus batang eceng gondok dimasukkan ke dalam wadah tahan panas dan direndam dalam larutan asam fosfat (H_3PO_4) dengan rasio 1:112,5 (eceng gondok: H_3PO_4), untuk memastikan perendaman sempurna dan aktivasi kimia yang merata. Campuran tersebut kemudian dibiarkan pada suhu ruang selama semalam. Selanjutnya, Baking soda ditambahkan 4 gram untuk menetralkan larutan hingga pH mencapai sekitar 6–7. Material yang telah dinetralkan kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60–80 °C hingga benar-benar kering, diikuti dengan proses kalsinasi pada suhu 400 °C selama 2 jam menggunakan tungku muffle untuk menghasilkan karbon aktif dengan kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi.

2.3.2 Preparasi Ekstrak Eceng Gondok (agen green synthesis)

Setelah dikumpulkan, sampel tanaman eceng gondok dikeringkan pada suhu ruang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1(b). Selanjutnya, sebanyak 15 g bahan tanaman kering digiling menjadi serbuk dan ditambahkan ke dalam 400 mL air suling. Campuran tersebut kemudian diaduk secara terus-menerus pada suhu 50 °C selama 1 jam. Larutan yang dihasilkan kemudian disaring, dan ekstraknya disimpan untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

2.2.3 Sintesis komposit Bentonit/ZnO

Komposit ZnO/Bentonit yang dimediasi oleh ekstrak tanaman disintesis menggunakan metode sederhana dan ramah lingkungan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1(c). Pada prosedur ini, sejumlah bentonit tertentu didispersikan dalam 20 mL air suling dan kemudian dicampur dengan 30 mL ekstrak eceng gondok. Campuran tersebut diaduk secara terus-menerus dan dipanaskan pada suhu 50 °C. Endapan yang dihasilkan kemudian disaring dan dicuci dengan air suling serta etanol. Setelah itu, material dikeringkan pada suhu 60 °C selama 24 jam, kemudian dikalsinasi pada suhu 400 °C selama 2 jam. Fotokatalis disintesis dengan mencampurkan 8,13 g ZnO (setara dengan 0,1 mol) dengan bentonit dalam variasi massa 0, 4, 8, 12, 16, dan 20 g menggunakan 30 mL ekstrak *Eichhornia crassipes*. Sampel-sampel tersebut diberi label sebagai Sampel 1–6, yang masing-masing sesuai dengan massa bentonitnya. Rincian lebih lanjut ditunjukkan pada Tabel 1.



Gambar 1. Metode preparasi (a) karbon aktif (AC), (b) ekstrak eceng gondok, dan (c) sintesis fotokatalis komposit ZnO/Bentonit yang dimediasi oleh ekstrak eceng gondok.

Tabel 1. Kode sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kode Sampel	Bentonit (g)	ZnO(g)	Ekstrak <i>Eichhornia crassipes</i> (mL)
Sampel 1	0	8.13	30
Sampel 2	4	8.13	30
Sampel 3	8	8.13	30
Sampel 4	12	8.13	30
Sampel 5	16	8.13	30
Sample 6	20	8.13	30

2.4 Pengamatan dan pengukuran

2.4.1 X-Ray Diffraction (XRD)

Analisis menggunakan instrumen *X-ray Diffraction* (XRD) (Shimadzu 7000) pada rentang 2θ dari 10° - 70° untuk mengidentifikasi struktur, ukuran kristal, unsur, parameter kisi, dan derajat kristalisasi suatu material melalui pola difraksi sinar-X yang dihasilkan. Ukuran kristal dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan Scherrer :

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

Dimana (D) merupakan ukuran kristal, λ panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk difraksi, β adalah lebar penuh pada setengah maksimum (FWHM), k merupakan konstanta *scherrer*, dan θ adalah sudut difraksi sinar-X pada puncak tertinggi (Rani et al., 2019).

Indeks kristalinitas (Cr) didefinisikan sebagai fraksi volume kristalinitas satu fase dalam sampel tertentu. Indeks kristalinitas (Cr) dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut:

$$Cr = \frac{X_c - X_a}{X_c} \times 100\% \quad (2)$$

Dimana X_c adalah intensitas maksimum puncak kristalin (pada 2θ tertentu yang mewakili puncak kristalin), dan X_a adalah intensitas minimum di antara puncak kristalin mewakili kontribusi amorf (Sa et al., 2017).

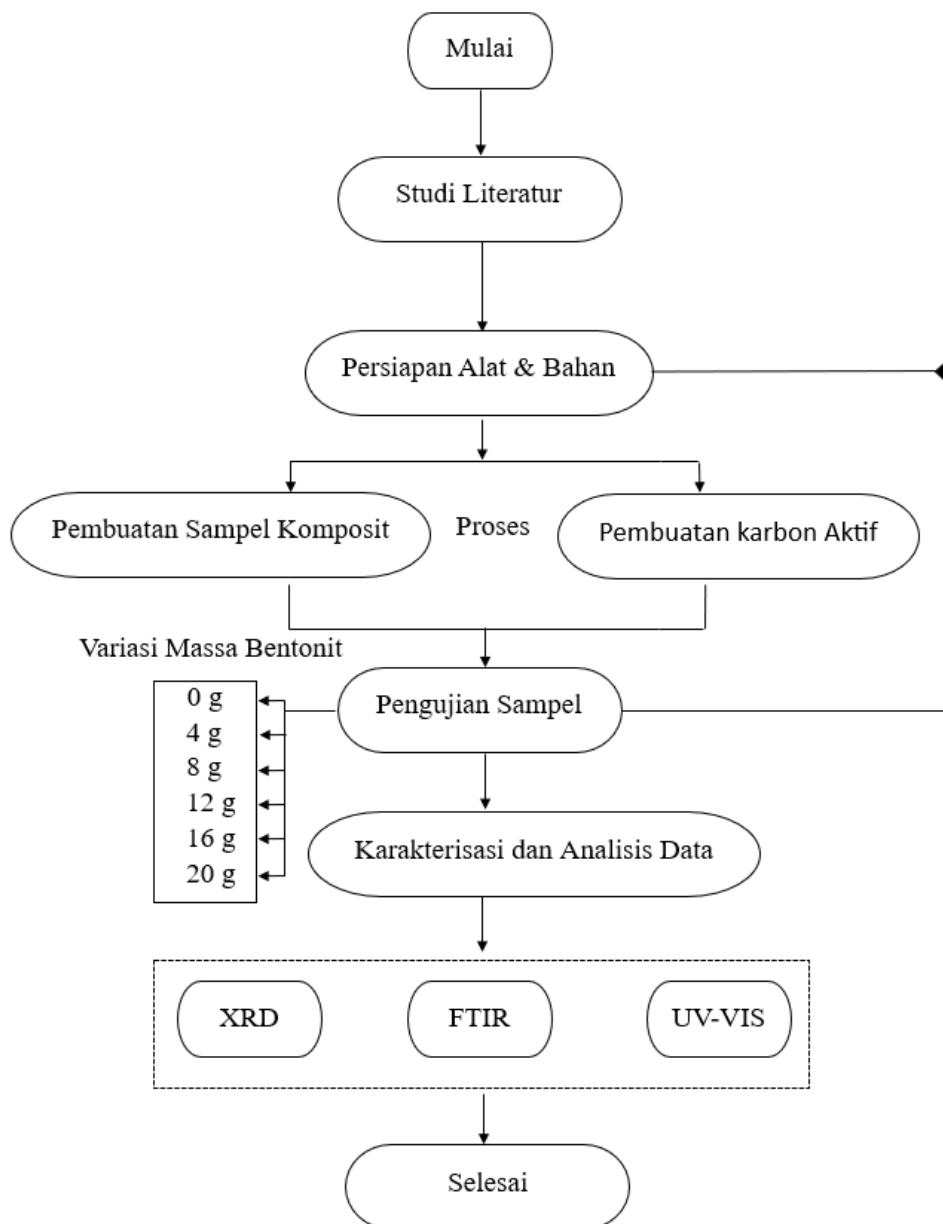
2.4.2 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) tipe IRPrestige-21, Shimadzu Corp, digunakan untuk menganalisis gugus fungsi yang ada dalam sampel, pada rentang gelombang 450 cm^{-1} sampai dengan 4000 cm^{-1} .

2.4.3 UV-Vis Spectroscopy

Pengujian *UV-Vis Spectroscopy* (UV-Vis Shimadzu 1800) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel dalam mengadsorpsi Kromium (VI) dalam air.

2.5 Pelaksanaan penelitian

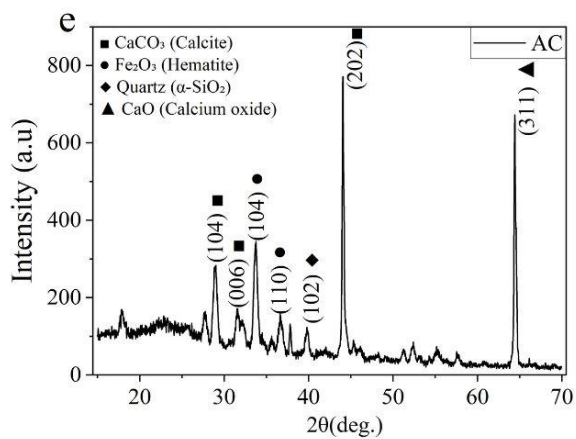
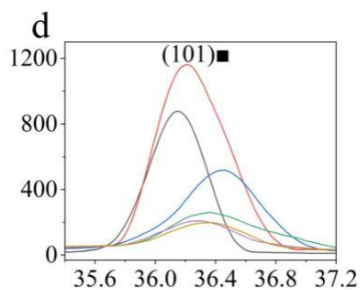
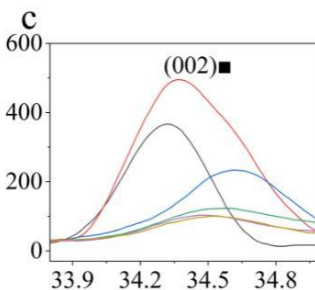
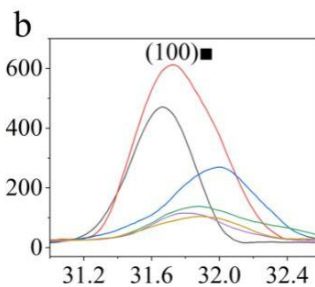
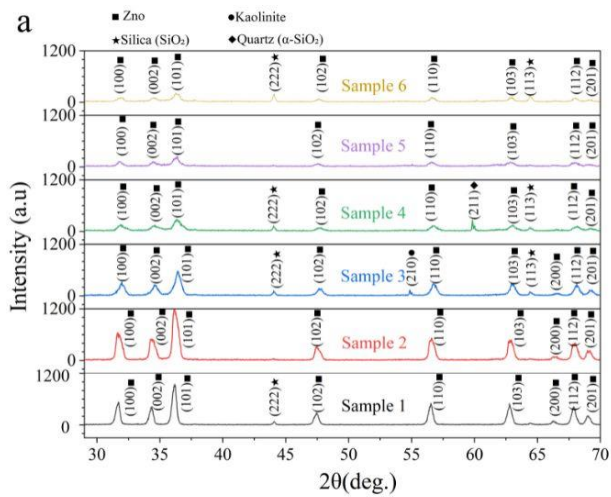


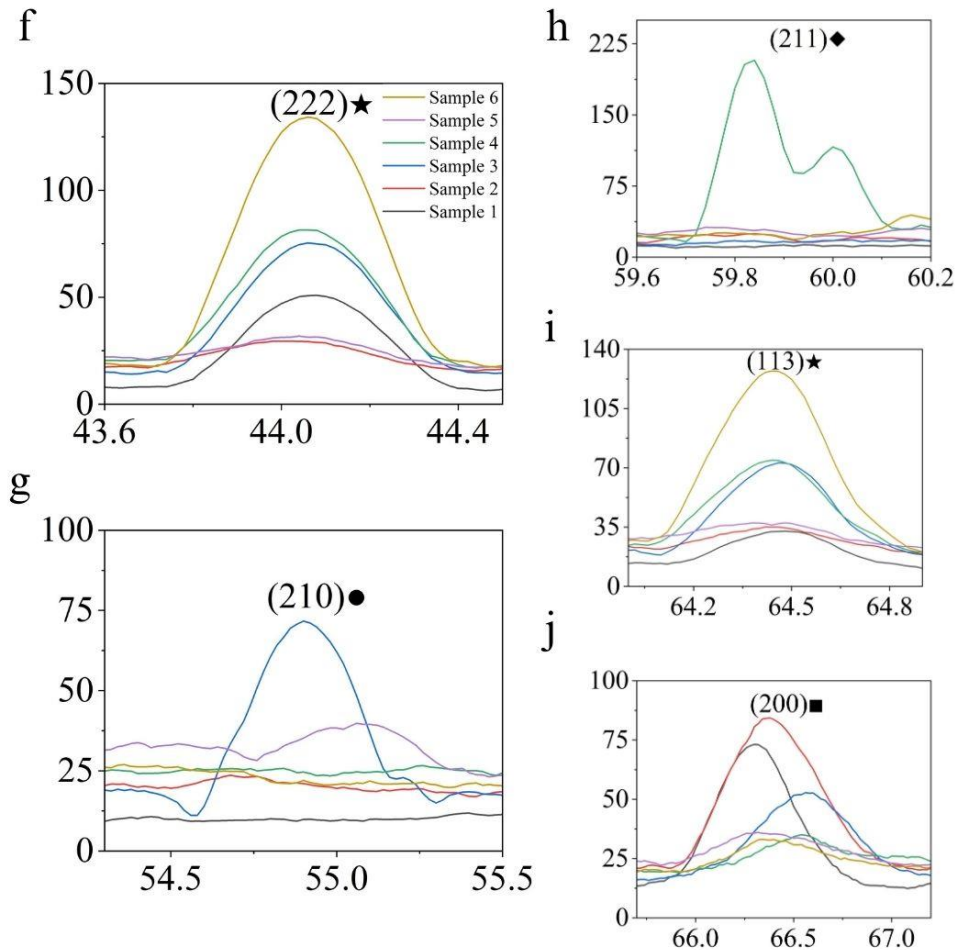
BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *X-Ray Diffraction (XRD)*

Komposit ZnO/Bentonit disintesis menggunakan ekstrak *Eichhornia crassipes* (eceng gondok) sebagai agen alami dalam proses sintesis hijau yang mendukung degradasi zat warna organik. Fase kristal dan sifat struktural dari serbuk katalis yang dihasilkan dianalisis menggunakan difraksi sinar-X (XRD). Gambar 2(a) menunjukkan pola XRD dari ZnO murni dan komposit ZnO/Bentonit. Puncak-puncak difraksi yang sesuai dengan bidang (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112), dan (201) menunjukkan keberadaan ZnO dengan struktur wurtzite heksagonal, dengan puncak difraksi utama yang diamati pada $2\theta = 31.76^\circ$, 34.43° , 36.25° , 47.54° , 56.59° , 62.86° , 66.37° , 67.95° , dan 69.08° (JCPDS No. 36-1451). Selain itu, puncak-puncak XRD yang berkaitan dengan bentonit atau kemungkinan fase pengotor minor muncul pada sekitar 44.05° , 54.90° , 59.75° , dan 64.33° , yang masing-masing berhubungan dengan bidang (222), (210), (211), dan (113). Seiring dengan peningkatan massa bentonit menjadi 4, 8, 12, 16, dan 20 g (dengan massa ZnO tetap sebesar 8,13 g), intensitas puncak yang berkaitan dengan bentonit menjadi semakin jelas. Hasil ini mengonfirmasi bahwa komposit ZnO/Bentonit berhasil disintesis, yang ditunjukkan oleh kemunculan fase khas ZnO dan bentonit, meskipun masih terdapat beberapa puncak pengotor minor (Zelekew et al., 2021; Al-Ariki et al., 2021; do Rosario Pinheiro et al., 2020).





Gambar 2. (a) Spektrum XRD untuk semua sampel, (b–d) Pembesaran puncak terbesar pada (100), (002), dan (101). (e) Spektrum XRD AC. (f–j) Pembesaran puncak (222), (210), (211), (113), dan (200).

Gambar 2(a) menunjukkan pola XRD dari seluruh sampel, di mana terlihat puncak utama yang berasal dari ZnO serta beberapa puncak lain dari fase silikat seperti silica, kaolinite, dan quartz yang merupakan komponen alami dari bentonit. Variasi intensitas dan ketajaman puncak pada pola ini mencerminkan pengaruh penambahan bentonit terhadap struktur kristal dan komposisi fasa pada material komposit ZnO/Bentonit. Untuk melihat perubahan struktur ZnO secara lebih detail, Gambar 2(b–d) menampilkan pembesaran tiga puncak utama ZnO, yaitu (101), (002), dan (100). Pembesaran ini mempermudah analisis terhadap pergeseran posisi puncak yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan ukuran kristalit ZnO melalui Persamaan Scherrer. Sementara itu, Gambar 2(e) menyajikan pola XRD dari karbon aktif yang dimana pola tersebut tidak menunjukkan puncak grafit, tetapi didominasi oleh sinyal dari fase mineral seperti CaCO_3 , Fe_2O_3 , quartz (SiO_2), dan CaO yang

umum ditemukan pada karbon aktif berbasis biomassa (Ali et al., 2023; Mohadi et al., 2018; Mostafa et al., 2023; Phetkongtong et al., 2025). intensitas yang rendah dan latar belakang yang melebar menunjukkan bahwa sebagian besar struktur karbon aktif bersifat amorf. Adapun Gambar 2(f–j) merupakan pembesaran puncak dari pola utama pada Gambar 2(a), menyoroti refleksi-refleksi yang berkaitan dengan ZnO serta fase silikat seperti silica, kaolinite, dan quartz (Al-Ariki et al., 2021; do Rosario Pinheiro et al., 2020). Pembesaran ini memberikan tampilan yang lebih jelas untuk membandingkan intensitas, posisi puncak, dan bentuk puncak antar sampel sehingga mempermudah identifikasi fasa minor serta memperkuat analisis perubahan struktur ZnO akibat penambahan bentonit.

Tabel 2. Ukuran rata-rata kristal pada semua sampel

Sampel	Ukuran kristal (nm)	dislocation
Sampel 1	24.886	0.0018
Sampel 2	18.266	0.0031
Sampel 3	27.596	0.0027
Sampel 4	26.489	0.0041
Sampel 5	15.881	0.0045
Sampel 6	21.768	0.0034
AC	19.924	0.0062

Ukuran kristalit dari komposit Bentonite/ZnO adalah sekitar 22,481 nm, yang menunjukkan terbentuknya struktur nanokristalin dengan luas permukaan yang relatif tinggi. Dimensi berskala nano ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja fotokatalitik dengan menyediakan lebih banyak situs aktif untuk adsorpsi zat warna serta memfasilitasi pemisahan muatan yang lebih baik selama proses degradasi metilen biru. Tabel 2 merangkum ukuran kristalit yang dihitung untuk semua sampel berdasarkan hasil analisis XRD menggunakan persamaan Scherrer.

Nilai “ukuran kristalit” yang diperoleh dari pola XRD karbon aktif berada pada rentang 6–33 nm, namun hasil ini bukan menggambarkan ukuran kristalit karbon itu sendiri, karena karbon aktif dari biomassa umumnya memiliki struktur amorf dan tidak menghasilkan puncak kristalin yang cukup tajam untuk analisis Scherrer. Sebaliknya, nilai ukuran kristalit tersebut berasal dari fase-fase mineral yang masih tersisa di dalam karbon aktif, seperti CaCO_3 , Fe_2O_3 , quartz (SiO_2), dan CaO , yang memang tampak jelas pada pola XRD karbon aktif (Mostafa et al., 2023). Fase mineral inilah yang membentuk puncak-puncak difraksi tajam dan menghasilkan perhitungan ukuran kristalit dalam tabel 2.

Variasi ukuran kristalit yang cukup lebar (6–33 nm) menunjukkan bahwa impuritas mineral dalam karbon aktif memiliki derajat kristalinitas yang berbeda-beda, dengan beberapa fasa membentuk domain kristalin kecil, sementara sebagian lainnya memiliki ukuran domain yang lebih besar. Keberadaan domain kristalin ini normal pada karbon aktif berbasis biomassa karena proses karbonisasi hanya

menghilangkan material organik, sedangkan komponen anorganik (abu mineral) bertahan dalam bentuk kristalin.

Tabel 3. Rata rata nilai d-spacing pada semua sampel

Sampel	Jarak antar bidang (<i>d-spacing</i>)
Sampel 1	1.914
Sampel 2	1.895
Sampel 3	1.846
Sampel 4	1.875
Sampel 5	1.953
Sampel 6	1.911
AC	2.393

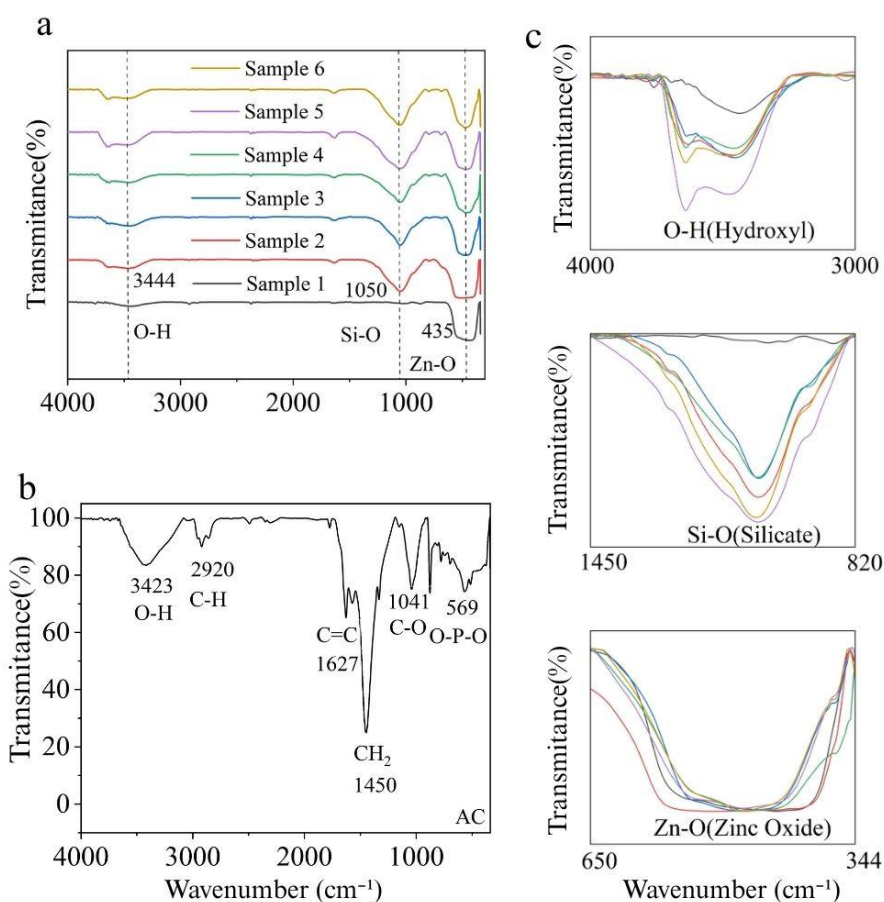
Hasil perhitungan rata-rata jarak antar bidang (*d-spacing*) adalah 1,89 nm, yang mencerminkan keteraturan struktural dari kisi kristal pada material komposit. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur kisi ZnO tetap stabil tanpa mengalami distorsi yang signifikan selama proses sintesis. Rata rata Nilai *d-spacing* pada karbon aktif yang ditunjukkan pada tabel berada pada rentang 1.846 Å hingga 2.393 Å, yang mengindikasikan bahwa struktur karbon aktif bersifat dominan amorf dan tidak membentuk pola kisi kristal yang teratur seperti logam oksida atau mineral kristalin. Nilai *d-spacing* yang besar bukan berasal dari lapisan karbon, tetapi menunjukkan keberadaan fase mineral atau abu anorganik yang masih tersisa dari proses karbonisasi biomassa, seperti CaCO_3 , Fe_2O_3 , quartz (SiO_2), dan CaO , yang juga terdeteksi kuat pada pola XRD karbon aktif. Sementara itu, nilai *d-spacing* yang lebih kecil—misalnya pada bidang (006) dengan $d = 2.810$ Å—hanya menunjukkan adanya fragmen struktur lokal yang tidak teratur dari karbon, bukan refleksi sistematis dari grafit atau struktur karbon kristalin (Phetkongtong et al., 2025). Variasi *d-spacing* yang sangat besar pada tabel ini dengan jelas menegaskan bahwa karbon aktif memiliki struktur tidak berurutan (turbostratic), dengan jarak antar lapisan dan antar domain atom yang tidak seragam akibat proses karbonisasi dan aktivasi. Hasil ini memperkuat karakteristik bahwa karbon aktif berbasis biomassa memiliki sifat semiamorf dan mengandung sejumlah kecil fasa anorganik yang bertanggung jawab atas puncak-puncak tajam pada pola XRD. Oleh karena itu, tabel *d-spacing* ini lebih merefleksikan komposisi mineral sisa pada karbon aktif, bukan struktur kristal karbon itu sendiri.

Jarak antar bidang yang sesuai tersebut berkontribusi dalam mempertahankan jalur transfer muatan yang efisien, sehingga meningkatkan kinerja fotokatalitik melalui mekanisme degradasi yang lebih efektif. Tabel 3 menyajikan nilai jarak antar bidang (*d-spacing*) yang dihitung untuk setiap puncak difraksi yang diamati pada pola XRD dari seluruh sampel.

3.2 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Spektrum FTIR dari sampel ditunjukkan pada Gambar 3. Seperti terlihat pada Gambar 3(a), pita serapan lebar muncul di sekitar 3500 cm^{-1} dan 1650 cm^{-1} , yang

masing-masing berkaitan dengan getaran ulur (stretching vibration) dan tekuk (bending vibration) gugus O–H dari molekul air yang teradsorpsi (Zelekew et al., 2021). Getaran ulur Si–O diamati pada 1054 cm^{-1} , yang menunjukkan keberadaan bentonit dalam matriks komposit (Wu & Kuo, 2015) (Gambar 3(c)). Sementara itu, getaran ulur Zn–O muncul di sekitar 503 cm^{-1} , konsisten dengan laporan sebelumnya dan mengonfirmasi keberhasilan penggabungan ZnO (Zelekew et al., 2021) (Gambar 3(c)). Selain itu, wilayah O–H yang ditunjukkan pada Gambar 3(c) memperlihatkan variasi intensitas gugus hidroksil di antara berbagai sampel, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan hidrasi permukaan atau interaksi antara bentonit dan karbon aktif. Hasil-hasil ini mengonfirmasi keberhasilan pembentukan ikatan Zn–O dan Si–O, yang mendukung integrasi struktural dari oksida logam dalam katalis komposit.



Gambar 3. Spektrum FTIR untuk seluruh sampel

Table 4. Identifikasi puncak FTIR dan gugus fungsional pada semua sampel.

Bilangan Gelombang (cm^{-1})	Jenis Getaran / Ikatan	Ref
3499	O-H stretching vibration	(Zelekew et al., 2021)
1054	Si-O	(Wu & Kuo, 2015)
503	Zn-O Getaran ulur	(Zelekew et al., 2021)

Table 5. Identifikasi puncak FTIR dan gugus fungsional yang muncul karbon aktif

Bilangan Gelombang (cm^{-1})	Jenis Getaran / Ikatan	Ref
3423	O-H	(Mohammad et al., 2022)
2920	C-H	(Bouchelkia et al., 2023)
1627	C=C	(Bouchelkia et al., 2023)
1450	CH_2	(Bayu et al., 2023)
1041	C-O	(Feifel & Lisdat, 2011)
569	O-P-O	(Miao et al., 2021)

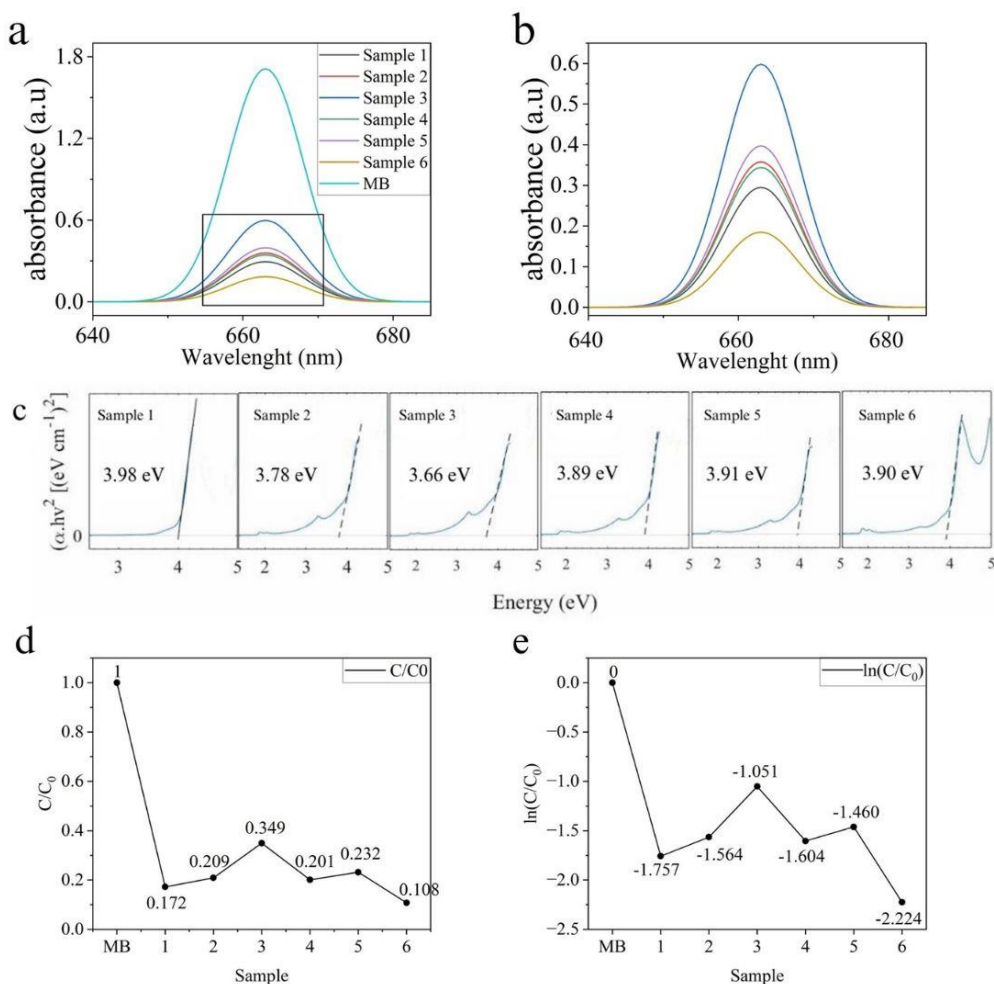
Mode getaran utama yang diamati pada spektrum FTIR diidentifikasi pada Tabel 4. Pita serapan lebar pada 3499 cm^{-1} dikaitkan dengan getaran ulur O–H, yang umumnya berhubungan dengan keberadaan gugus hidroksil dari kelembapan teradsorpsi atau proses hidroksilasi permukaan [1]. Puncak pada 1054 cm^{-1} berhubungan dengan getaran ulur Si–O, yang mengonfirmasi adanya struktur silikat dari bentonit dalam komposit [7]. Sementara itu, pita serapan pada 503 cm^{-1} dikaitkan dengan mode getaran ulur Zn–O, yang merupakan karakteristik khas dari kisi kristal ZnO [4]. Pita-pita serapan tersebut mengonfirmasi keberhasilan integrasi ZnO dan bentonit di dalam matriks komposit dan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan nilai-nilai yang dilaporkan dalam Spektrum FTIR karbon aktif (Gambar 3(b)) menunjukkan beberapa pita serapan khas yang berkaitan dengan gugus fungsi yang masih melekat pada permukaan karbon hasil aktivasi biomassa. Pita lebar pada 3423 cm^{-1} menunjukkan getaran regangan O–H, yang berasal dari gugus hidroksil pada permukaan karbon atau residu air teradsorpsi. Serapan pada 2920 cm^{-1} merupakan regangan C–H alifatik, yang menandakan adanya rantai karbon jenuh atau sisa senyawa organik dari bahan baku tanaman. Pita pada 1627 cm^{-1} berkaitan dengan vibrasi C=C dari ikatan rangkap pada struktur aromatik atau domain karbon tak jenuh. Sementara itu, serapan pada 1450 cm^{-1} menunjukkan getaran lentur CH_2 , yang juga mengindikasikan keberadaan gugus hidrokarbon.

Pita kuat pada 1041 cm^{-1} disebabkan oleh getaran regangan C–O, yang umum ditemukan pada gugus eter, alkohol teroksidasi, atau gugus oksigen lain yang muncul akibat proses karbonisasi dan aktivasi kimia. Pita pada 569 cm^{-1} dikaitkan dengan getaran O–P–O, yang menunjukkan adanya jejak fosfat atau senyawa

anorganik berbasis fosfor yang biasanya berasal dari mineral alami dalam biomassa. Secara keseluruhan, spektrum FTIR ini menegaskan bahwa karbon aktif memiliki permukaan yang kaya gugus oksigen (O–H, C–O), jumlah kecil rantai alifatik (C–H, CH₂), serta unsur anorganik sisa dari biomassa. Keberadaan gugus-gugus ini berperan penting dalam kemampuan adsorpsi karbon aktif karena menyediakan situs aktif untuk interaksi ion, molekul organik, dan polutan lainnya. literatur.

3.3 UV-Vis Spectroscopy dan Proses Fotokatalitik

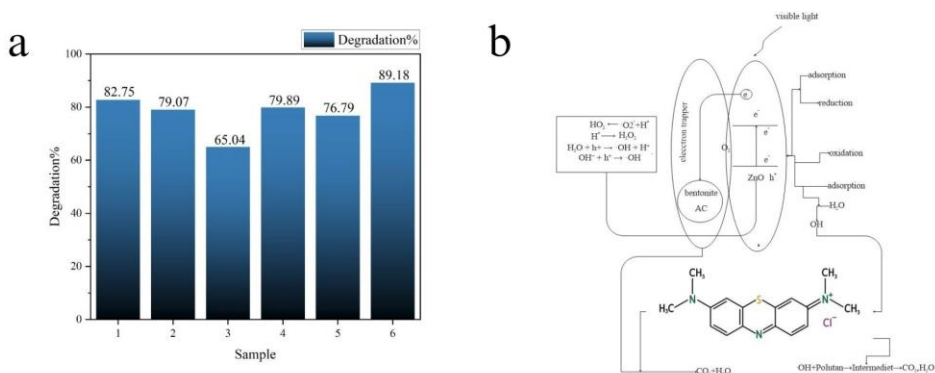
Karakteristik optik dan performa fotokatalitik dari ZnO dan komposit bentonit/ZnO dianalisis melalui serangkaian pengukuran yang ditampilkan pada Gambar 4(a–e). Gambar tersebut mencakup spektrum UV–Vis, spektrum yang telah dinormalisasi, plot Tauc beserta nilai energi celah pita, rasio C/C_0 setelah fotodegradasi, serta plot $\ln(C/C_0)$ untuk analisis kinetika orde pertama. Hasil ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana variasi komposisi bentonit/ZnO memengaruhi sifat optik dan aktivitas fotokatalitik material.



Gambar 4. (a) Spektrum UV–Vis untuk semua sampel, (b) spektrum yang telah dinormalisasi, (c) plot Tauc beserta nilai band gap, (d) rasio C/C_0 setelah fotodegradasi, dan (e) plot $\ln(C/C_0)$ untuk analisis kinetika orde pertama.

Pada gambar 4(a) menampilkan spektrum UV–Vis dari seluruh sampel, sedangkan Gambar 4(b) menampilkan spektrum serapan metilen biru (MB) setelah proses fotodegradasi menggunakan berbagai sampel katalis. Seluruh kurva menunjukkan puncak utama pada sekitar 664 nm, yang merupakan puncak serapan karakteristik MB. Penurunan intensitas absorbansi pada masing-masing sampel mencerminkan tingkat degradasi MB yang terjadi. Sampel dengan nilai absorbansi paling rendah menunjukkan aktivitas fotokatalitik tertinggi karena konsentrasi methylene blue (MB) yang tersisa lebih kecil, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh Sampel 6. Sebaliknya, aktivitas fotokatalitik terendah ditunjukkan oleh Sampel 3 yang memiliki nilai absorbansi tertinggi. Perbedaan tingkat degradasi ini dipengaruhi oleh struktur komposit masing-masing sampel, di mana Sampel 6 diduga memiliki distribusi ZnO yang lebih merata sehingga meningkatkan interaksi dengan cahaya dan MB. Sementara itu, pada Sampel 3, keberadaan fase seperti kaolinit dapat menutupi permukaan ZnO sehingga menghambat proses penyerapan cahaya dan interaksi dengan MB. Selain itu, perbesaran pada area tertentu dilakukan untuk mempermudah pengamatan perbedaan kecil antar sampel.

Plot Tauc pada Gambar 4(c) digunakan untuk menentukan nilai energi celah pita (band gap), yang berturut-turut diperoleh sebesar 3,98; 3,78; 3,66; 3,89; 3,91; dan 3,90 eV untuk sampel 1 hingga 6. Perbedaan nilai band gap antar sampel menunjukkan adanya variasi karakteristik material. Penurunan nilai band gap pada beberapa sampel mengindikasikan adanya perubahan dalam kemampuan material dalam menyerap energi foton. Kinerja fotokatalitik diuji menggunakan larutan metilen biru (MB), dan hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4(d). Nilai rasio C/C_0 masing-masing sampel adalah 0,172; 0,209; 0,349; 0,201; 0,232; dan 0,108. Nilai rasio C/C_0 yang lebih rendah menunjukkan bahwa konsentrasi MB yang tersisa dalam larutan semakin kecil setelah proses penyinaran. Analisis lebih lanjut melalui model kinetika orde pertama pada Gambar 4(e) memperlihatkan nilai $\ln(C/C_0)$ paling negatif pada sampel ke-6 (-2,224), menegaskan bahwa sampel ini memiliki laju degradasi tertinggi.



Gambar 5. (a) Persentase degradasi dan (b) Mekanisme fotokatalitik

Pada Gambar 5 ditunjukkan efisiensi penurunan konsentrasi metilen biru (MB) menggunakan komposit ZnO/bentonit/AC di bawah penyinaran cahaya tampak serta mekanisme fotokatalitiknya. Berdasarkan Gambar 5(a), sampel 6 dengan penambahan bentonit sebesar 20 g menunjukkan nilai C/C_0 terendah yang setara dengan efisiensi penurunan konsentrasi MB sebesar 89,18% dalam waktu 15 menit. Sementara itu, sampel dengan variasi bentonit 4, 8, 12, dan 16 g (sampel 2–5) menunjukkan efisiensi yang lebih rendah, yaitu masing-masing sebesar 79,07%; 65,04%; 79,89%; dan 76,79%. Sampel tanpa penambahan bentonit (sampel 1) menunjukkan efisiensi sebesar 82,75%. Perbedaan kinerja tersebut menunjukkan bahwa variasi komposisi bentonit dalam komposit mempengaruhi kemampuan material dalam menurunkan konsentrasi MB. Namun demikian, tidak ditemukan hubungan linier secara langsung antara nilai band gap dan efisiensi penurunan konsentrasi MB. Berdasarkan hasil analisis XRD, variasi ukuran kristal, nilai d-spacing, kisi kristal, serta keberadaan fase lain pada masing-masing sampel menunjukkan adanya perbedaan karakteristik material. Perbedaan karakteristik ini diduga berkontribusi terhadap variasi nilai band gap dan kinerja fotokatalitik yang dihasilkan. Dengan demikian, kinerja fotokatalitik tidak hanya dipengaruhi oleh nilai band gap, tetapi juga oleh karakteristik material yang ditunjukkan melalui hasil XRD. Pada gambar 5(b), ketika komposit terpapar cahaya tampak, ZnO menyerap foton dan menghasilkan pasangan elektron–hole (e^-/h^+). Elektron yang dihasilkan kemudian ditransfer ke bentonit dan karbon aktif (AC), yang berperan sebagai akseptor elektron dan mengurangi laju rekombinasi muatan. Elektron-elektron ini dapat bereaksi dengan oksigen terlarut untuk membentuk radikal superoksida (O_2^-), sedangkan hole dapat mengoksidasi air atau ion hidroksida untuk membentuk radikal hidroksil ($\cdot OH$). Spesi oksigen reaktif ini (reactive oxygen species) berperan penting dalam mendegradasi molekul MB menjadi senyawa antara yang kurang berbahaya dan akhirnya menjadi CO_2 dan H_2O (Zelekew et al., 2021).

BAB IV

KESIMPULAN

1. Fotokatalis ZnO–Bentonit–Activated Carbon berhasil disintesis melalui metode sintesis hijau menggunakan ekstrak eceng gondok. Hasil XRD dan FTIR menunjukkan bahwa ZnO, bentonit, dan karbon aktif terintegrasi dengan baik, ditandai oleh terbentuknya fasa ZnO serta munculnya ikatan Zn–O, Si–O, dan gugus khas karbon. Hal ini membuktikan bahwa metode sintesis hijau efektif dalam menghasilkan komposit fotokatalis yang stabil dan ramah lingkungan.
2. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa struktur ZnO terbentuk dengan baik berdasarkan analisis XRD, disertai adanya fase tambahan seperti SiO₂ dan kaolinit. Variasi ukuran kristal, nilai d-spacing, dan keteraturan kisi kristal menunjukkan adanya perbedaan karakteristik material antar sampel. Spektrum FTIR mengonfirmasi terbentuknya komposit melalui gugus Zn–O, Si–O, dan gugus organik dari karbon aktif. Analisis UV–Vis menunjukkan nilai band gap berada pada kisaran
3. 3,66–3,98 eV, dengan variasi yang relatif kecil dan tidak menunjukkan hubungan linier secara langsung dengan kinerja fotokatalitik. Pengujian fotokatalitik menunjukkan bahwa komposit dengan bentonit 20 gram memiliki kinerja terbaik dengan efisiensi degradasi MB sebesar 89,18% dalam 15 menit. Sebaliknya, komposit dengan bentonit 8 gram menunjukkan performa terendah dengan efisiensi hanya 65,04%. Variasi bentonit lainnya menghasilkan efisiensi di kisaran 76–83%, termasuk ZnO tanpa bentonit yang mencapai 82,75%. Seluruh proses degradasi mengikuti kinetika orde satu pertama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdelati, M. H. (2025). *Journal of International Society for Science and Engineering*. 7(1), 16–28.
2. Al-Ariki, S., Yahya, N. A. A., Al-A'nsi, S. A., Jumali, M. H. H., Jannah, A. N., & Abd-Shukor, R. (2021). Synthesis and comparative study on the structural and optical properties of ZnO doped with Ni and Ag nanopowders fabricated by sol gel technique. *Scientific Reports*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-91439-1>
3. Alharthi, F. A., Alghamdi, A. A., Alanazi, H. S., Alsyahi, A. A., & Ahmad, N. (2020). Photocatalytic degradation of the light sensitive organic dyes: Methylene blue and rose bengal by using urea derived g-c3n4/zno nanocomposites. *Catalysts*, 10(12), 1–16. <https://doi.org/10.3390/catal10121457>
4. Ali, M., Kim, J. J., Zafar, F., Shen, D., Wang, X., & Bae, J. W. (2023). Effects of ZSM-5 Morphology and Fe Promoter for Dimethyl Ether Conversion to Gasoline-Range Hydrocarbons. *Catalysts*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/catal13050910>
5. Bayu, A., Nandiyanto, D., Ragadhita, R., & Fiandini, M. (2023). Indonesian Journal of Science & Technology Interpretation of Fourier Transform Infrared Spectra (FTIR): A Practical Approach in the Polymer / Plastic Thermal Decomposition. *Indonesian Journal of Science & Technology*, 8(1), 113–126.
6. Bouchelkia, N., Benazouz, K., Mameri, A., Belkhiri, L., Hamri, N., Belkacemi, H., Zoukel, A., Amrane, A., Aoulmi, F., & Mouni, L. (2023). Study and Characterization of H3PO4 Activated Carbons Textile Effluents. *Processes*, 11, 2694. <https://doi.org/10.3390/pr11092694>
7. do Rosario Pinheiro, D., Gonçalves, L. R., de Sena, R. L. P., Martelli, M. C., de Freitas Neves, R., & da Paixão Ribeiro, N. F. (2020). Industrial kaolin waste as raw material in the synthesis of the SAPO-34 molecular sieve. *Materials Research*, 23(2), 1–6. <https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0043>
8. Doan Thi, T. U., Nguyen, T. T., Thi, Y. D., Ta Thi, K. H., Phan, B. T., & Pham, K. N. (2020). Green synthesis of ZnO nanoparticles using orange fruit peel extract for antibacterial activities. *RSC Advances*, 10(40), 23899–23907. <https://doi.org/10.1039/d0ra04926c>
9. Feifel, S. C., & Lisdat, F. (2011). Silica nanoparticles for the layer-by-layer assembly of fully electro-active cytochrome c multilayers. *Journal of Nanobiotechnology*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.1186/1477-3155-9-59>
10. Heryanto, H. (2025). Rice husk-derived biosilica/clay hybrids for photocatalytic dye degradation. *Materials Chemistry and Physics*, 332(September 2024), 130245. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2024.130245>

11. Li, Y., Zhan, J., Huang, L., Xu, H., Li, H., Zhang, R., & Wu, S. (2014). Synthesis and photocatalytic activity of a bentonite/g-C₃N₄ composite. *RSC Advances*, 4(23), 11831–11839. <https://doi.org/10.1039/c3ra46818f>
12. Miao, Q., Bronner, D., Guedel, M., Ebeling, A., & Ebeling, D. (2021). Fourier-Transform Infrared (FTIR) spectroscopy analysis of seven wisconsin biosolids. *Journal of Emerging Investigators*, 4(April), 2–7. <https://doi.org/10.59720/20-140>
13. Mohadi, R., Sueb, A., Anggraini, K., & Lesbani, A. (2018). Calcium Oxide Catalyst Based on Quail Eggshell for Biodiesel Synthesis from Waste Palm Oil. *The Journal of Pure and Applied Chemistry Research*, 7(2), 129–138. <https://doi.org/10.21776/ub.jpacr.2018.007.02.390>
14. Mohammad, A. H., Radovic, I., Ivanović, M., & Kijevčanin, M. (2022). Adsorption of Metformin on Activated Carbon Produced from the Water Hyacinth Biowaste Using H₃PO₄ as a Chemical Activator. *Sustainability (Switzerland)*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811144>
15. Mostafa, F. A., Gad, A. N., Gaber, A. A. M., & Abdel-Wahab, A. M. A. (2023). Preparation, Characterization and Application of Calcium Oxide Nanoparticles from Waste Carbonation Mud in Clarification of Raw Sugar Melt. *Sugar Tech*, 25(2), 331–338. <https://doi.org/10.1007/s12355-022-01150-2>
16. Nakhaei, M., Barzgari, Z., Mohammadi, S. S., & Ghazizadeh, A. (2019). Preparation of MnO₂/bentonite nanocomposite with enhanced photocatalytic activity under sunlight irradiation. *Research on Chemical Intermediates*, 45(10), 4995–5005. <https://doi.org/10.1007/s11164-019-03877-2>
17. Pelaez, M., Nolan, N. T., Pillai, S. C., Seery, M. K., Falaras, P., Kontos, A. G., Dunlop, P. S. M., Hamilton, J. W. J., Byrne, J. A., O'Shea, K., Entezari, M. H., & Dionysiou, D. D. (2012). A review on the visible light active titanium dioxide photocatalysts for environmental applications. In *Applied Catalysis B: Environmental* (Vol. 125, pp. 331–349). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.05.036>
18. PHETKONGTONG, T., KLUBKET, P., PAILOPLEE, S., LIMSUWAN, P., & THONGPOOL, V. (2025). Optically Stimulated Luminescence Dating of Earthenware from the Nam Tok Khao Pang Archaeological Site, Kanchanaburi, Thailand. *Journal of Metals, Materials and Minerals*, 35(4), e2389. <https://doi.org/10.55713/jmmm.v35i4.2389>
19. Rani, N., Chahal, S., Chauhan, A. S., Kumar, P., Shukla, R., & Singh, S. K. (2019). ScienceDirect X-ray Analysis of MgO Nanoparticles by Modified Scherer ' s Williamson-Hall and Size-Strain Method. *Materials Today: Proceedings*, 12, 543–548. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.03.096>
20. Rezania, S., Md Din, M. F., Kamaruddin, S. F., Taib, S. M., Singh, L., Yong, E. L., & Dahalan, F. A. (2016). Evaluation of water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) as a potential raw material source for briquette production. *Energy*, 111, 768–773. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.026>

21. Sa, Y., Guo, Y., Feng, X., Wang, M., Li, P., Gao, Y., Yang, X., & Jiang, T. (2017). Are different crystallinity-index-calculating methods of hydroxyapatite efficient and consistent? *New Journal of Chemistry*, 41(13), 5723–5731. <https://doi.org/10.1039/C7NJ00803A>
22. Schneider, J., Matsuoka, M., Takeuchi, M., Zhang, J., Horiuchi, Y., Anpo, M., & Bahnemann, D. W. (2014). Understanding TiO₂ photocatalysis: Mechanisms and materials. *Chemical Reviews*, 114(19), 9919–9986. <https://doi.org/10.1021/cr5001892>
23. Wu, E. M., & Kuo, S. (2015). Decolourization of Methylene Blue in Water Using Bentonite Impregnated with Ti and Ag as Photocatalyst. *Water Environment Research*, 87(8), 727–734. <https://doi.org/10.2175/106143015x14338845156902>
24. Zelekew, O. A., Fufa, P. A., Sabir, F. K., & Duma, A. D. (2021). Water hyacinth plant extract mediated green synthesis of Cr₂O₃/ZnO composite photocatalyst for the degradation of organic dye. *Heliyon*, 7(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07652>
25. Zewudie, A. G., Segne, T. A., Murthy, H. C. A., Ravikumar, C. R., Muniswamy, D., & Binagdie, B. B. (2023). *Biosynthesis of Ag / bentonite , ZnO / bentonite , and Ag / ZnO / bentonite nanocomposites by aqueous leaf extract of Hagenia abyssinica for antibacterial activities.*

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Tabel 1. Analisis data XRD untuk rata rata kristal sampel adsorben, dan *dislocation density* pada setiap sampel.

Sampel 1 (ZnO Murni)				
2theta	FWH M	Ukuran Kristal (nm)	Ukuran rata rata kristal D (nm)	<i>Dislocation Density</i>
31.661	0.394	22.112	26.280	
34.315	0.387	22.673		
36.146	0.407	21.658		
44.078	0.192	47.150		
47.439	0.421	21.762		
56.513	0.420	22.673		
62.785	0.439	22.358		
64.456	0.258	38.442		
66.302	0.426	23.490		
67.884	0.429	23.578		
69.026	0.439	23.189		
Sampel 2 (Bentonit 0,1)				
2theta	FWH M	Ukuran Kristal (nm)	Ukuran rata rata kristal D (nm)	<i>Dislocation Density</i>
31.752	0.53	16.3747	18.425	
34.414	0.546	16.076		
36.238	0.531	16.631		
47.529	0.506	18.103		
56.605	0.507	18.777		
62.872	0.511	19.247		
66.393	0.504	19.890		
67.966	0.508	19.927		
69.100	0.490	20.800		
Sampel 3 (Bentonit 0,2)				
2theta	FWH M	Ukuran Kristal (nm)	Ukuran rata rata kristal D (nm)	<i>Dislocation Density</i>
			27.645	
31.965	0.597	14.621		

34.617	0.605	14.524		
36.432	0.623	14.186		
44.072	0.215	42.074		
47.719	0.530	17.294		
54.867	0.097	96.702		
56.773	0.529	18.021		
63.033	0.544	18.086		
64.452	0.282	35.098		
66.557	0.471	21.285		
68.126	0.517	19.585		
69.249	0.503	20.263		
Sampel 4 (Bentonit 0,3)				
2theta	FWHM	Ukuran Kristal (nm)	Ukuran rata rata kristal D (nm)	<i>Dislocation Density</i>
31.926	0.683	12.673	24.86	
34.661	0.895	9.737		
36.403	0.792	11.062		
47.697	0.535	16.981		
56.750	0.568	16.649		
59.834	0.097	98.710		
63.009	0.649	15.027		
64.429	0.298	32.978		
68.126	0.607	16.529		
69.246	0.551	18.329		
44.056	0.204	44.012		
Sampel 5 (Bentonit 0,4)				
2theta	FWHM	Ukuran Kristal (nm)	Ukuran rata rata kristal D (nm)	<i>Dislocation Density</i>
31.819	0.446	19.389	14.588	
34.562	0.748	11.645		
36.282	0.652	13.425		
47.553	10.824	0.840		
47.553	0.544	16.713		
54.677	1.270	7.374		
56.612	0.567	16.656		
62.845	0.760	12.827		

66.372	0.393	25.259		
67.974	0.592	16.945		
69.092	0.520	19.399		
Sampel 6 (Bentonit 0,5)				
2theta	FWHM	Ukuran Kristal (nm)	Ukuran rata rata kristal D (nm)	Dislocation Density
31.872	0.562	15.384	22.684	
34.602	0.926	9.405		
36.326	0.665	13.153		
44.060	0.207	43.214		
47.626	0.411	22.126		
56.657	0.468	20.179		
62.899	0.532	18.318		
64.433	0.307	31.950		
66.408	0.309	32.165		
68.006	0.459	21.847		
69.132	0.464	21.780		

Tabel 2. Analisis data XRD untuk rata rata D spacing pada karbon aktif

Karbon Aktif					
2theta	fwhm	ukuran kristal	Ukuran rata rata kristal	dislocation	rata rata dislocation
28.947	0.622	13.198	19.924	0.0057	0.0062
31.816	1.308	6.315		0.0251	
33.735	0.544	15.257		0.0043	
36.685	0.552	15.160		0.0044	
39.819	0.379	22.322		0.0020	
44.084	0.257	33.331		0.0009	

64.453	0.277	33.885		0.0009	

Tabel 3. Analisis data XRD untuk rata rata D spacing pada semua sampel

Sampel 1				
2theta	FWHM	theta	D SPACING	rata rata
31.662	0.395	15.831	2.824	1.914
34.315	0.387	17.158	2.611	
36.147	0.408	18.073	2.483	
44.078	0.191	22.039	2.053	
47.440	0.421	23.720	1.915	
56.514	0.420	28.257	1.627	
62.786	0.440	31.393	1.479	
66.302	0.425	33.151	1.409	
67.884	0.429	33.942	1.380	
69.026	0.439	34.513	1.360	
Sampel 2				
2theta	FWHM	theta	D SPACING	rata rata
31.752	0.533	15.876	2.816	1.895
34.414	0.547	17.207	2.604	
36.238	0.531	18.119	2.477	
47.530	0.507	23.765	1.911	
56.605	0.508	28.303	1.625	
62.872	0.511	31.436	1.477	
66.393	0.504	33.197	1.407	
67.967	0.508	33.983	1.378	
69.101	0.490	34.550	1.358	
SAMPEL 3				
2theta	FWHM	theta	D SPACING	rata rata
31.966	0.596	15.983	2.798	1.846
34.617	0.604	17.309	2.589	
36.432	0.622	18.216	2.464	
44.072	0.214	22.036	2.053	
47.720	0.529	23.860	1.904	
54.867	0.097	27.433	1.672	

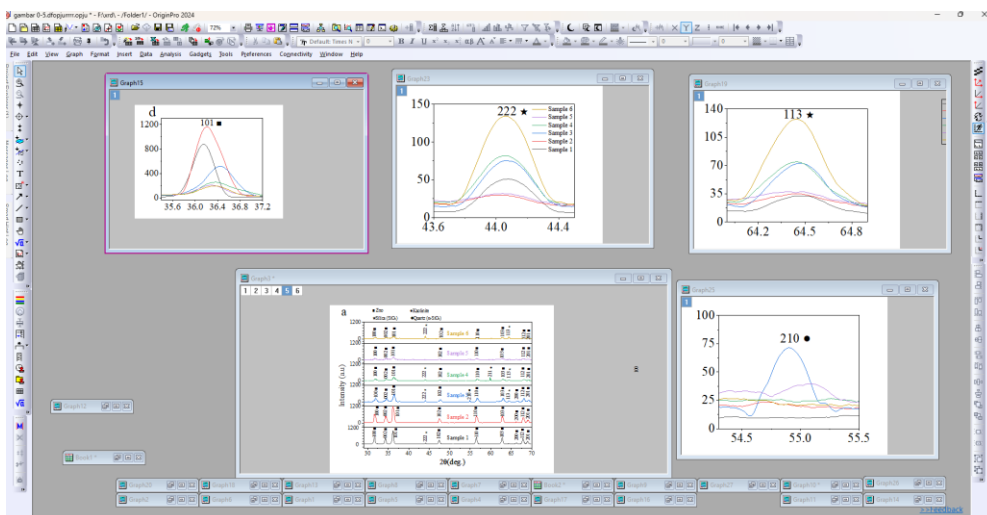
56.774	0.528	28.387	1.620	
63.033	0.543	31.517	1.474	
64.453	0.280	32.226	1.444	
66.557	0.466	33.279	1.404	
68.127	0.516	34.063	1.375	
69.249	0.501	34.625	1.356	
SAMPEL 4				
2theta	FWHM	theta	D SPACING	rata rata
31.927	0.687	15.963	2.801	1.875
34.662	0.900	17.331	2.586	
36.404	0.794	18.202	2.466	
44.057	0.204	22.028	2.054	
47.698	0.540	23.849	1.905	
56.751	0.571	28.375	1.621	
59.834	0.098	29.917	1.544	
63.010	0.654	31.505	1.474	
64.430	0.301	32.215	1.445	
68.127	0.611	34.063	1.375	
69.247	0.558	34.623	1.356	
SAMPEL 5				
2theta	FWHM	theta	D SPACING	rata rata
31.820	0.458	15.910	2.810	1.953
34.571	0.798	17.285	2.592	
36.282	0.662	18.141	2.474	
47.551	0.452	23.776	1.911	
56.613	0.564	28.307	1.624	
62.841	0.800	31.421	1.478	
67.975	0.606	33.987	1.378	
69.095	0.551	34.547	1.358	
SAMPEL 6				
2theta	FWHM	theta	D SPACING	rata rata
31.873	0.562	15.936	2.805	1.911
34.601	0.922	17.301	2.590	
36.327	0.666	18.163	2.471	
44.060	0.208	22.030	2.054	
47.627	0.410	23.813	1.908	
56.658	0.468	28.329	1.623	

62.899	0.532	31.450	1.476	
64.434	0.308	32.217	1.445	
68.006	0.459	34.003	1.377	
69.133	0.463	34.566	1.358	

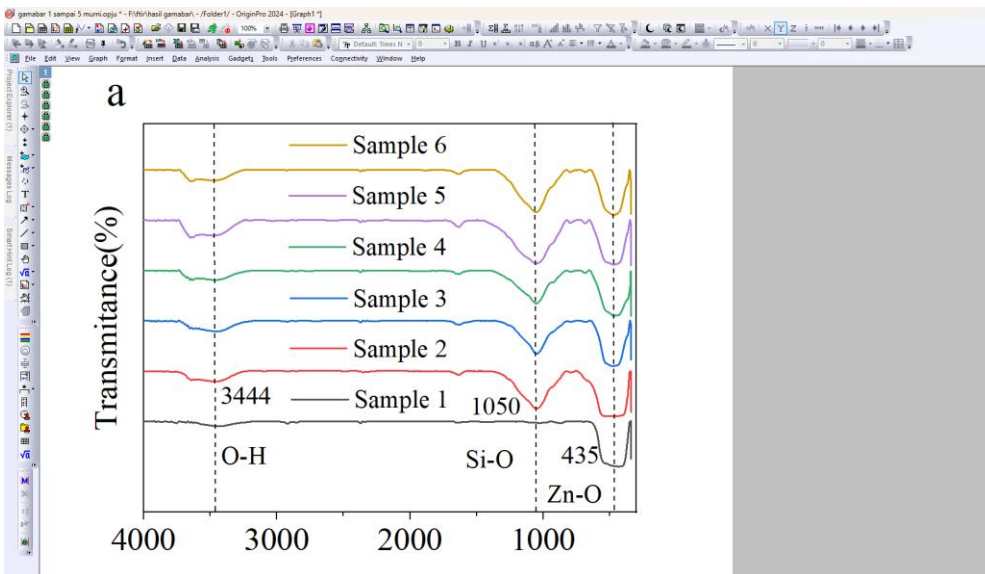
Tabel 4. Analisis data XRD untuk rata rata D spacing pada karbon aktif

Karbon Aktif				
2theta	fwhm	theta	D SPACING	Rata rata D spacing
28.947	0.622	14.473	3.082	2.393
31.816	1.308	15.908	2.810	
33.735	0.544	16.868	2.655	
36.685	0.552	18.342	2.448	
39.819	0.379	19.909	2.262	
44.084	0.257	22.042	2.053	
64.453	0.277	32.227	1.444	

Lampiran 2

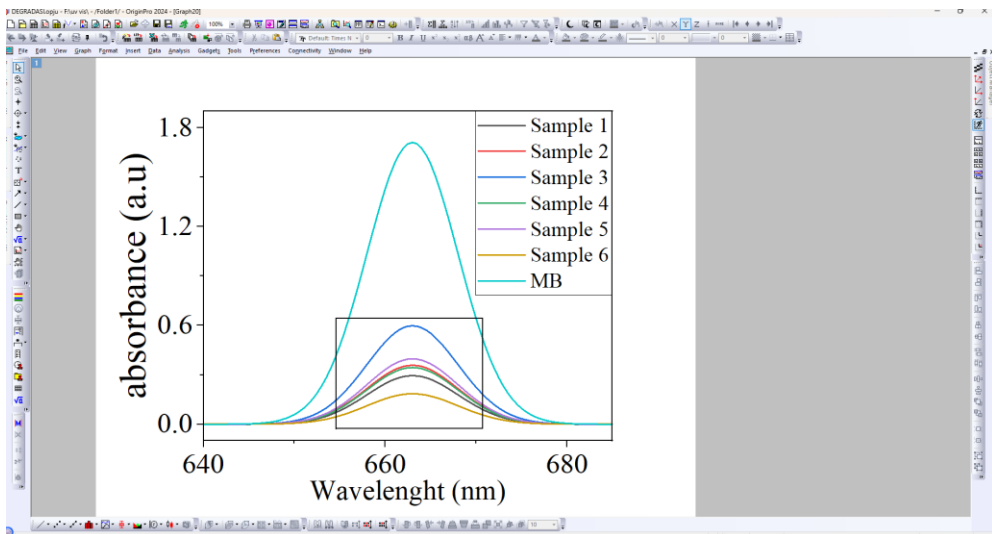


[illegible]



Gambar 2.Data FTIR

[illegible]



Gambar 3.Data UV-Vis